



ADNEKO ADVANCE OS

DOCUMENTO OFICIAL DE PRODUCTO

Autoridad · Ejecución gobernada · Verificación · Evidencia · Recuperación

Guía empresarial para evaluar si ADVANCE OS encaja en una operación

Advanced Core · Software empresarial/industrial · Corte técnico 28 septiembre 2026

ADNEKO · Innovación · APP · Ecosistemas · La empresa del futuro, hoy!

1. Qué es ADVANCE OS

ADVANCE OS es la capa de gobierno y ejecución que se coloca entre una intención digital y un efecto real. Su objetivo es impedir que una aplicación, un agente de IA, una orden remota o un sistema superior actúe directamente sobre un activo sin comprobar identidad, estado, autoridad, política, concurrencia y resultado observado.

Definición empresarial

ADVANCE OS recibe una intención autorizada, determina si puede ejecutarse, controla la ejecución, observa el efecto, lo verifica y registra evidencia durable. En otras palabras: no se limita a “mandar un comando”; gobierna todo el ciclo que permite confiar en ese comando.

El producto también se denomina técnicamente Advanced Core porque funciona como núcleo común para integraciones donde una decisión digital puede producir consecuencias sobre equipos, procesos, infraestructura o sistemas sensibles.

El ciclo funcional se resume así:



2. Qué problema empresarial resuelve

- Evita que una IA, aplicación o integración trate una recomendación como si fuera automáticamente una autorización para actuar.
- Reduce el riesgo de ejecutar dos veces la misma orden cuando existe retry, timeout, pérdida de conexión o repetición del mensaje.
- Evita que dos procesos intenten controlar simultáneamente el mismo recurso sin coordinación.
- Diferencia entre “el sistema envió una orden” y “el efecto realmente ocurrió y fue comprobado”.
- Conserva una secuencia auditable de intención, autorización, ejecución, observación, verificación y cambio de estado.
- Permite recuperar operaciones después de fallos parciales sin asumir ciegamente si hubo o no un efecto físico/digital.
- Separa organizaciones, instalaciones o tenants para que una identidad no adquiera autoridad sobre recursos ajenos.
- Ofrece una base común para integrar agentes, aplicaciones, Edge, PLC, gateways, HMI, SCADA o plataformas superiores con reglas consistentes.

El problema de fondo

En sistemas sensibles, “enviar” no equivale a “ejecutar”, y “ejecutar” no equivale a “verificar”. ADVANCE OS introduce una frontera explícita entre esas tres cosas.

3. Para qué tipo de empresa sirve

Tipo de organización	Situación habitual	Valor que aporta
Industria y manufactura	Máquinas, PLC, líneas, celdas o estaciones reciben órdenes desde software o sistemas superiores.	Añade autoridad, control de ejecución, verificación y evidencia entre software y activos.
Integradores industriales	Deben conectar múltiples marcas, protocolos y sistemas sin perder trazabilidad.	Ofrece un núcleo común para gobernar adapters/gateways y separar lógica de negocio de la ejecución física.
OEM / fabricantes de maquinaria	Quieren ofrecer operación remota, servicios digitales o capacidades IA sobre equipos.	Permite incorporar ejecución gobernada, multi-tenant y auditabilidad como parte de una plataforma OEM.
Utilities / infraestructura	Existen activos remotos y acciones de impacto que deben ser justificables.	Controla autoridad, estado previo, efecto observado y registro posterior.
Empresas con Edge + IA	Sensores, visión o agentes generan recomendaciones que podrían activar equipos.	Evita que la inteligencia sea tratada como autoridad y exige una ruta explícita de ejecución.
Operaciones críticas o reguladas	Es necesario reconstruir quién pidió, quién autorizó, qué se ejecutó y qué ocurrió.	Mantiene evidencia y estado durable para soporte, auditoría y análisis post-incidente.

Cuándo probablemente NO hace falta

Una empresa que solo necesita automatización simple, un dashboard de monitoreo o una integración sin efectos sensibles puede resolver su necesidad con herramientas convencionales. ADVANCE OS tiene sentido cuando la ejecución, la autoridad, la recuperación o la trazabilidad son parte real del riesgo operativo.

4. Frontend, dashboard y experiencia del operador

ADVANCE OS no se comercializa como una aplicación de escritorio con un dashboard genérico obligatorio. El Core está diseñado para trabajar detrás de las superficies que la empresa ya utiliza o que se definan en el proyecto: HMI, SCADA, MES, portal web, panel de operaciones, Edge terminal, aplicación propia o Command Center.

Superficie	Estado / función	Qué ve el operador
Health / Readiness	Nativa del producto	Disponibilidad del runtime y si las dependencias obligatorias permiten operar.
Operaciones / Ops	Nativa del producto	Condición operativa del servicio, persistencia, identidad y capacidad de ejecución.
API de intenciones	Nativa del producto	Ingreso controlado de solicitudes desde aplicaciones, agentes o sistemas superiores.
Estado y evidencia de ejecución	Nativa del producto	Resultado, replay idempotente, transición de estado y evidencia persistida.
HMI / SCADA / MES	Integración de proyecto	La interfaz del cliente puede mostrar comandos, permisos, estados, alarmas y resultados usando ADVANCE OS como motor.
Dashboard ADNEKO / cliente	Opcional	Puede construirse una capa visual específica sin alterar la lógica de autoridad del Core.

Esto tiene una ventaja práctica: ADVANCE OS no obliga a reemplazar la interfaz existente. Una planta puede conservar su HMI/SCADA y utilizar el Core como una capa de gobierno detrás del sistema.

Principio de diseño

La interfaz presenta y solicita; el Core decide si existe autoridad suficiente para ejecutar. El frontend nunca debe convertirse por sí solo en la fuente de autoridad.

5. Cómo funciona una operación

Etapa	Qué ocurre	Qué evita
1 · Estado confiable	Se parte de un estado actual identificado y con procedencia.	Actuar sobre información vencida o sin origen.
2 · Intención	La solicitud identifica quién, qué, sobre qué activo y con qué objetivo.	Órdenes ambiguas o no atribuibles.
3 · Autoridad y política	Se comprueba que el principal, acción, activo, tenant y condiciones coincidan con una política válida.	Que una capacidad técnica sea confundida con permiso.
4 · Grant de ejecución	Se crea una autorización limitada, temporal y ligada a la intención.	Permisos abiertos o reutilizables indefinidamente.
5 · Ejecución controlada	La orden llega al adapter/gateway con idempotencia y control del recurso.	Duplicados y escritores concurrentes.
6 · Observación	El sistema obtiene evidencia del estado resultante.	Asumir que “write OK” significa efecto real.
7 · Verificación	Se compara el efecto esperado con el observado según política.	Actualizar estado con resultados no comprobados.
8 · Estado + evidencia	Solo un resultado verificado produce la transición y queda registrado.	Perder la historia de qué ocurrió y por qué.

6. Qué ocurre si algo sale mal

La diferencia entre una integración simple y ADVANCE OS aparece especialmente en los fallos. El sistema está diseñado para no resolver incertidumbre con suposiciones.

Situación	Respuesta de ADVANCE OS
La misma solicitud llega otra vez	La idempotencia permite reconocer el trabajo lógico previo y evitar una segunda acción material.
Otro proceso ocupa el mismo recurso	El control de leases/fencing evita que dos actores escriban simultáneamente sobre el activo.
La ejecución termina pero se pierde la respuesta	El estado durable permite reconstruir si existe resultado antes de repetir.
No puede determinarse si hubo efecto	La operación queda en condición de reconciliación; no se fuerza un éxito ficticio.
La observación contradice el resultado esperado	La verificación falla y el estado no se trata como confirmado.
El estado inicial ya cambió	Se rechaza una intención basada en una fotografía obsoleta del sistema.
La persistencia o identidad no es confiable	La preparación del servicio puede fallar cerrado en lugar de declarar READY.

7. Backend: capacidades que forman el Core

Sin exponer detalles privados de implementación, el backend puede entenderse como un conjunto de capas funcionales que cooperan para convertir una intención en un resultado verificable.

Capa	Responsabilidad empresarial
Intent & validation	Normaliza solicitudes, identidad, tenant, objetivo, prioridad, vigencia y contexto de estado.
Authority & policy	Determina si la operación está permitida y bajo qué condiciones.
Execution grants	Emite autorización explícita, acotada y trazable para una operación concreta.
Idempotency & durable claims	Evita que retries o reinicios generen efectos duplicados.
Resource coordination	Protege recursos frente a concurrencia y writers simultáneos.
Execution provider / adapter	Conecta el Core con gateway, PLC, Edge, servicio o dispositivo definido en cada proyecto.
Observation & verification	Obtiene evidencia independiente y decide si el efecto puede considerarse verificado.
State management	Actualiza el estado solo después de superar los controles y conservar procedencia.
Recovery & reconciliation	Administra operaciones incompletas, desconocidas o interrumpidas sin asumir resultados.
Persistence & audit	Conserva estado, ejecuciones y evidencia de forma durable.
Operational health	Expone health/readiness/ops para que una plataforma superior sepa si el Core está listo.

8. Seguridad y gobierno

ADVANCE OS está construido alrededor de principios de control que son relevantes para dirección técnica, operaciones y riesgo:

- La inteligencia o recomendación de una IA no equivale a autoridad para producir un efecto.
- Una ejecución reportada como exitosa no equivale automáticamente a un resultado verificado.
- Un estado sin procedencia suficiente no debe tratarse como estado confiable.
- Las acciones sensibles requieren una autorización válida y limitada al contexto de la operación.
- La identidad y el tenant deben permanecer vinculados de forma explícita.
- El runtime de producción opera bajo un modelo de mínimos privilegios y separación de funciones.
- Las transiciones materiales deben poder reconstruirse a partir de eventos y evidencia.

Importante para seguridad funcional

ADVANCE OS no sustituye PLC de seguridad, SIS, relés de seguridad ni funciones certificadas SIL/PL cuando la

normativa o el análisis de riesgo las requieren. Es una capa de gobierno y ejecución digital que debe integrarse respetando la arquitectura de seguridad física existente.

9. Integraciones y ecosistema

El Core está diseñado para permanecer independiente del fabricante del activo. La integración se realiza mediante contratos/adapters controlados, lo que permite conservar la misma lógica de gobierno mientras cambia la tecnología de campo.

Origen / destino	Ejemplos de integración
Sistemas empresariales	MES, ERP, aplicaciones internas, portales, workflows o APIs que solicitan operaciones.
Sistemas de supervisión	HMI, SCADA, Command Center o paneles web que presentan estado y permiten iniciar solicitudes.
Edge / gateways	Gateways industriales, IPC, Edge OS o servicios locales que traducen el contrato a protocolos de campo.
PLC / Remote I/O / equipos	Activos industriales conectados a través de un adapter/gateway aprobado.
IA y agentes	Intelligence OS, Autonomous Agent, Creator IA OS u otras capas pueden proponer intenciones, pero no heredan autoridad por defecto.
ADNEKO systems	Puede interoperar con MEMBRANE, NEXUS COMMIT, KIRA, VisionFind y otros sistemas mediante límites explícitos.

10. Ejemplos de uso

Caso	Cómo se aplicaría
Arranque/parada remota de equipo	Una app solicita el cambio; ADVANCE OS verifica estado, autoridad y recurso; ejecuta mediante gateway; observa el estado real y solo entonces confirma.
Cambio de setpoint	La solicitud queda ligada a principal, activo, rango/política y estado; la transición se registra con evidencia.
Visión que recomienda una acción	VisionFind u otro sistema detecta una condición; la detección puede originar una intención, pero ADVANCE OS conserva la frontera de autorización y verificación.
Operación asistida por IA	Un agente propone una acción sobre un equipo o servicio; el Core evita que la capacidad de razonar se convierta automáticamente en capacidad de actuar.
OEM multi-cliente	Un fabricante puede separar tenants/instalaciones y ofrecer funciones remotas gobernadas sobre una misma plataforma.
Recuperación después de fallo	Si se interrumpe comunicación después de una operación, el Core consulta evidencia durable y estado antes de decidir si puede continuar o requiere reconciliación.

11. Evidencia técnica del producto actual

El producto cuenta con un baseline ejecutable certificado en entorno técnico y con pruebas específicas de persistencia e integración industrial. Para una evaluación empresarial, las evidencias relevantes son:

Evidencia	Resultado verificado
PostgreSQL + Industrial Gateway test suite	33/33 pruebas PASS en el baseline certificado.
Persistencia	27 migraciones del esquema de producto validadas en el gate técnico.
E2E industrial	Ciclo completo de intención a efecto/verificación registrado como PASS.
Health / readiness	Superficies de salud y preparación verificadas durante la certificación.
Idempotencia	Replay de la misma operación validado sin duplicar el efecto material.
Ejecución durable	Resultado persistido y recuperable después de la operación.
Control del recurso	La evidencia de certificación registró una sola escritura material para una operación idempotente.
Estado final	La transición de estado y la liberación de recursos forman parte de la aceptación técnica.

Qué significa esta evidencia

Demuestra que el Core no es solo un diseño. Existe software ejecutable, persistencia, API, políticas, recuperación y un ciclo industrial E2E comprobable. Sin embargo, cada instalación real requiere su propio adapter/gateway, infraestructura y aceptación de sitio.

12. Qué está listo y qué depende del proyecto

Componente	Situación
Core de autoridad/ejecución/verificación	Producto software disponible para integración.
Persistencia PostgreSQL y controles de runtime	Parte del Core y de su gate de producción.
API y superficies operativas	Disponibles como interfaz para integración.
Dashboard empresarial específico	Opcional; se integra o desarrolla según el sistema del cliente.
Adapter a PLC/equipo/protocolo	Depende del activo y del alcance contratado.
Gateway industrial real	Se define/provisiona para la instalación concreta.

Componente	Situación
Hardware ADNEKO dedicado	No es requisito del Core y se cotiza por separado si forma parte del proyecto.
FAT/SAT de la instalación	Se realiza sobre la combinación real de software, gateway, equipos y condiciones del cliente.

13. Cómo se implementa en una empresa

Fase	Resultado esperado
1 · Descubrimiento	Definir activos, acciones permitidas, sistemas existentes, riesgos y responsables.
2 · Modelo de autoridad	Acordar quién puede solicitar, aprobar o ejecutar cada tipo de acción.
3 · Integración	Conectar ADVANCE OS con la aplicación/HMI/SCADA y con el gateway/adapter del activo.
4 · Persistencia e identidad	Provisionar entorno dedicado, tenant, identidad runtime y políticas de acceso.
5 · Pruebas sin impacto	Validar contratos, errores, retries, autoridad, concurrencia y observación.
6 · E2E controlado	Ejecutar operaciones reales en un activo o banco de prueba con evidencia completa.
7 · FAT/SAT	Aceptar formalmente comportamiento, seguridad de integración y criterios del sitio.
8 · Producción y soporte	Operar con monitoreo, actualización controlada, soporte y gestión de cambios.

14. ¿Le sirve ADVANCE OS a su empresa?

La siguiente guía ayuda a determinar si el producto encaja en una necesidad real:

Pregunta	Si la respuesta es “sí”...
¿Software, IA o sistemas remotos pueden producir cambios sobre equipos, procesos o infraestructura?	Existe una necesidad clara de separar intención, autoridad y efecto.
¿Un retry o comando duplicado podría generar un problema operativo?	La idempotencia y ejecución durable tienen valor directo.
¿Necesita saber no solo que se envió una orden, sino que realmente ocurrió el efecto?	La observación y verificación son relevantes.
¿Varios usuarios/sistemas podrían competir por el mismo activo?	El control de recurso y fencing reducen riesgo de concurrencia.
¿Necesita demostrar quién pidió, autorizó y ejecutó una acción?	El audit trail y la evidencia son parte del caso de negocio.
¿Ya tiene HMI/SCADA/MES y no quiere reemplazarlo?	ADVANCE OS puede integrarse como motor detrás de la interfaz existente.

Pregunta	Si la respuesta es “sí”...
¿Quiere incorporar agentes IA sin darles poder irrestricto?	La separación IA/autoridad es uno de los objetivos principales del producto.

Indicador de encaje fuerte

ADVANCE OS es especialmente adecuado cuando una empresa necesita que una decisión digital pueda convertirse en acción real, pero no está dispuesta a sacrificar autoridad, trazabilidad, recuperación ni verificación para obtener automatización.

15. Modelo comercial de referencia

La referencia comercial vigente de ADNEKO para ADVANCE OS / Advanced Core es una licencia empresarial anual. El alcance definitivo depende de instalaciones, adapters, hardware, commissioning y soporte requerido.

Concepto	Referencia
Producto	ADNEKO ADVANCE OS / Advanced Core
Modalidad	Licencia / implementación empresarial anual
Precio inicial de referencia	US\$40.000/año
Renovación / mantenimiento	US\$40.000/año
Integración PLC / gateway / protocolos	Según alcance
HMI / dashboard específico	Según alcance
Hardware y commissioning	Cotización separada cuando aplique
FAT / SAT / documentación de sitio	Definido en propuesta técnica

La licencia cubre el derecho de uso del producto conforme al contrato y al alcance acordado. ADNEKO conserva el Core, la arquitectura reutilizable y la propiedad intelectual salvo acuerdo expreso distinto.

16. Qué recibe el cliente

- ADVANCE OS configurado para el alcance contratado.
- Integración con la superficie de operación definida: API, HMI, SCADA, app, Command Center u otra.
- Adapter/gateway para el activo o sistema incluido en la propuesta.
- Políticas y límites de autoridad correspondientes al caso de uso.
- Persistencia, trazabilidad y superficies de salud/operación.
- Pruebas y evidencia de aceptación del alcance contratado.
- Documentación funcional y operativa para el cliente.
- Soporte y mantenimiento según el nivel comercial acordado.

17. Resumen ejecutivo

ADVANCE OS en una frase

ADVANCE OS convierte una intención digital en una operación gobernada, durable, verificable y auditable, manteniendo separadas la inteligencia, la autoridad y el efecto real.

Para una empresa, el valor no está en reemplazar un PLC, un SCADA o una aplicación. Está en añadir una capa común que permita a esos sistemas -y a futuros agentes de IA- actuar con reglas consistentes, evidencia y recuperación. Ese es el papel de ADVANCE OS dentro de una arquitectura moderna de automatización y autonomía empresarial/industrial.

Documento externo de producto · No contiene código fuente, secretos, credenciales ni procedimientos internos de reconstrucción.